

Ejercicio 2 · Opción A · Motor Otto y bomba de calor

Máquinas térmicas · 2,5 puntos (a:1,5 · b:1)

ENUNCIADO

- a)** Un motor Otto de 4T y 4 cilindros consume 9 litros/hora de un combustible con poder calorífico 41 000 kJ/kg y densidad 0,850 kg/l, con rendimiento del 40 %. El diámetro de cada pistón es 70 mm y la carrera 90 mm. Obtener la potencia desarrollada y la cilindrada. **(1,5 puntos)**
- b)** Una bomba de calor reversible climatiza una nave a 23 °C en invierno. Su eficiencia real es 5 y equivale al 30 % de la ideal. Calcular la temperatura media en el exterior. **(1 punto)**

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Potencia calorífica del combustible: $\dot{Q} = \dot{m} PCI$ con $\dot{m} = \rho \dot{V}$; potencia útil $P = \eta \dot{Q}$.
- Cilindrada: $V_T = z \frac{\pi}{4} D^2 S$.
- Bomba de calor (calefacción): $COP_{ideal} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$, con temperaturas en kelvin.

a) Potencia y cilindrada

$$\dot{m} = \rho \dot{V} = 0,850 \times 9 = 7,65 \text{ kg/h} \quad \dot{Q} = \frac{7,65 \times 41000}{3600} = 87,1 \text{ kW}$$

$$P = \eta \dot{Q} = 0,40 \times 87,1 = 34,9 \text{ kW}$$

$$V_T = 4 \cdot \frac{\pi}{4} (0,07)^2 (0,09) = 1,385 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = 1385 \text{ cm}^3$$

Resultado: $P \approx 34,9 \text{ kW}$ y cilindrada $\approx 1,39 \text{ L}$ (1385 cm³).

b) Temperatura exterior

La eficiencia ideal es $COP_{ideal} = 5/0,30 = 16,67$. Para bomba de calor con foco caliente $T_c = 23 + 273 = 296 \text{ K}$:

$$COP_{ideal} = \frac{T_c}{T_c - T_f} \Rightarrow 16,67 = \frac{296}{296 - T_f} \Rightarrow 296 - T_f = 17,76$$

$$T_f = 278,2 \text{ K} = 5,1 \text{ °C}$$

Resultado: la temperatura media exterior es $\approx 5,1 \text{ °C}$.